

Intégration des Énergies Nouvelles Renouvelables dans le Système Électrique

Questions d'équilibre...

Martin Hennebel

CentraleSupélec - Département Systèmes d'Énergie Électrique

Mardi 7 mai 2024

L'électricité : vecteur de l'énergie

- Consommation

- Évolution de la production

- Architecture des réseaux

- Transport, Répartition

- Distribution

L'équilibre Production – Consommation : questions physiques et techniques

- La variabilité de la production renouvelable

- Le réglage de fréquence et les réserves

- Réglage tertiaire : ajustement

L'équilibre offre-demande : questions économiques

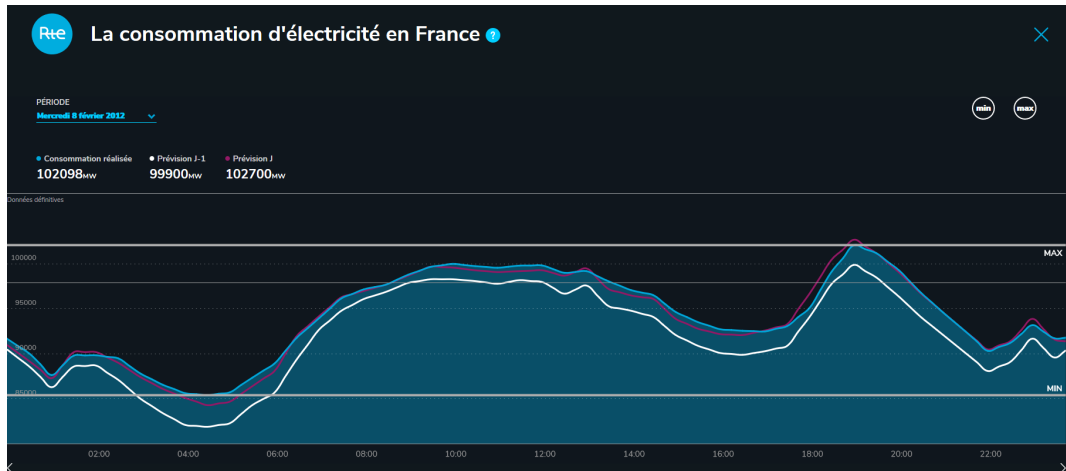
- EnR et prix de marchés

L'électricité est un vecteur de l'énergie

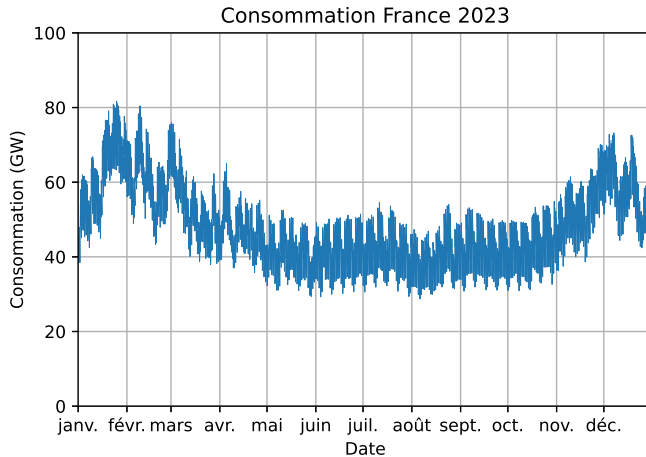
Énergie	Puissance
Stock	Flux
Fioul, lac de retenue, batterie, cœur nucléaire	Intensité de rayonnement, vitesse du vent, débit de fleuve
Joule, Wh, kWh, MWh	Watt, kW, MW, GW
OpEx Coût variable	CapEx Investissement
combustible, pertes	centrale de production, réseaux

$$\text{Production} = \text{consommation} + \text{pertes}$$

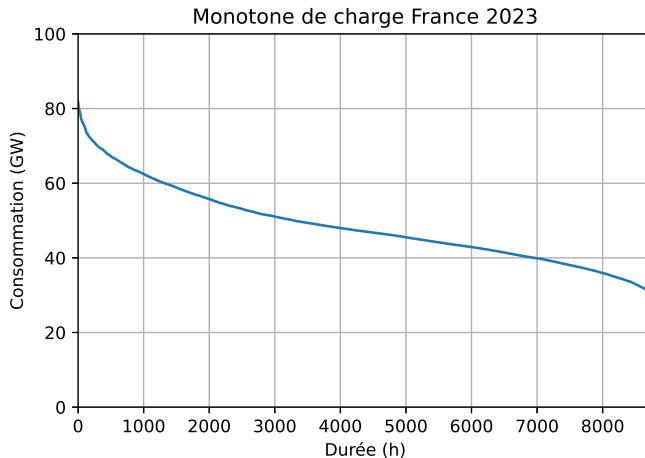
Consommation Journalière



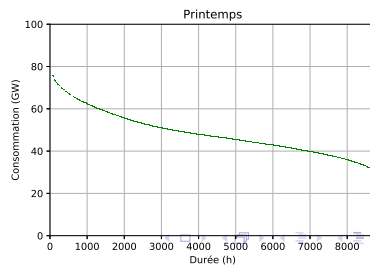
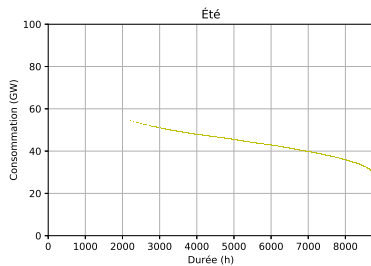
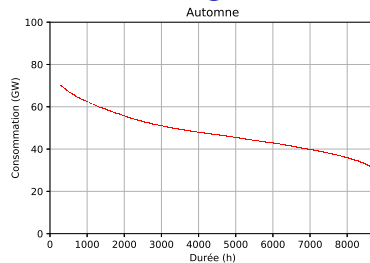
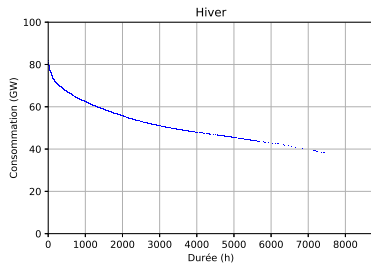
Consommation France 2023



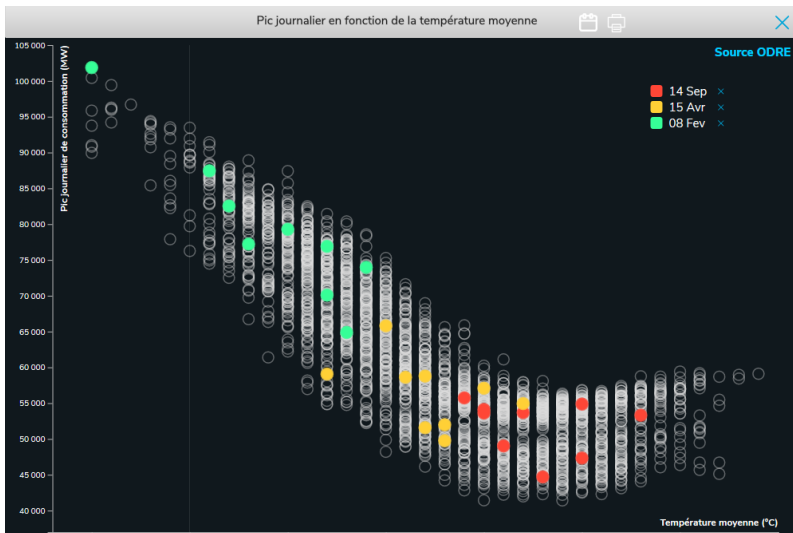
Monotone de consommation France 2023



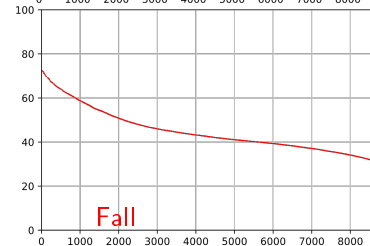
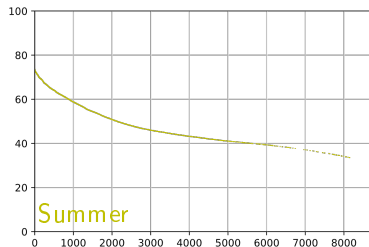
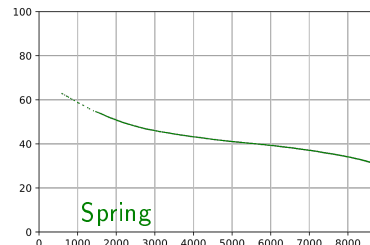
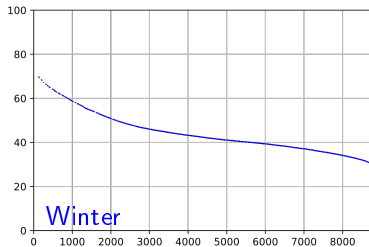
Monotones de consommation France par saison météorologique 2023



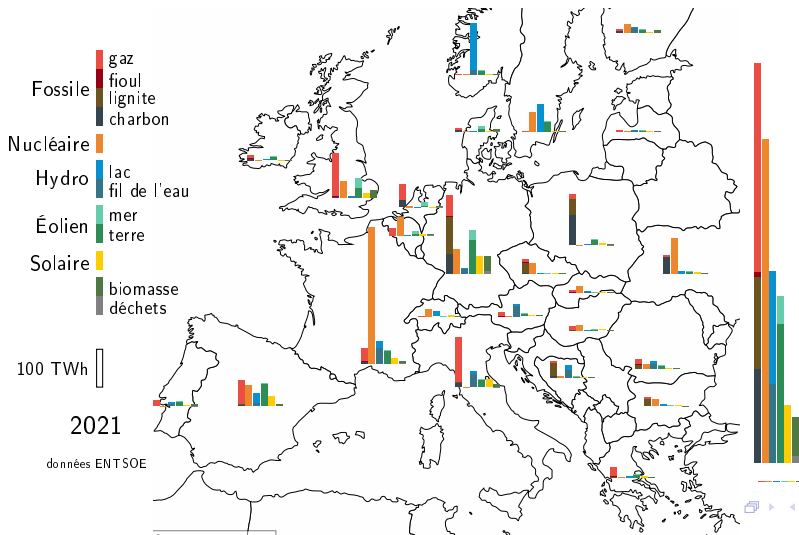
Thermosensibilité



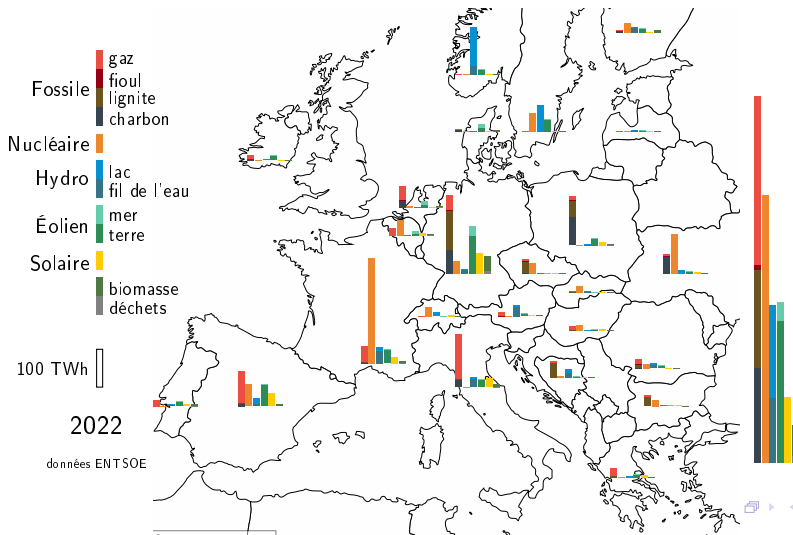
Monotone de consommation 2021 Texas par saison météorologique



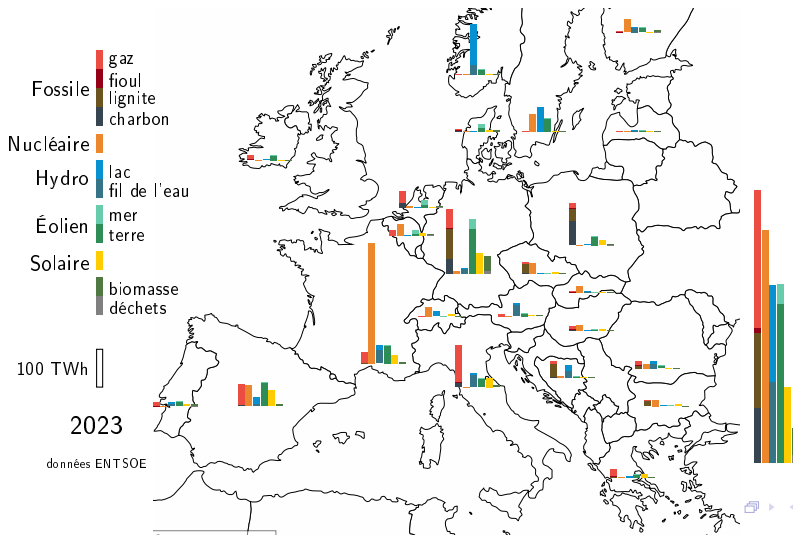
Production d'électricité par source et par pays en 2021



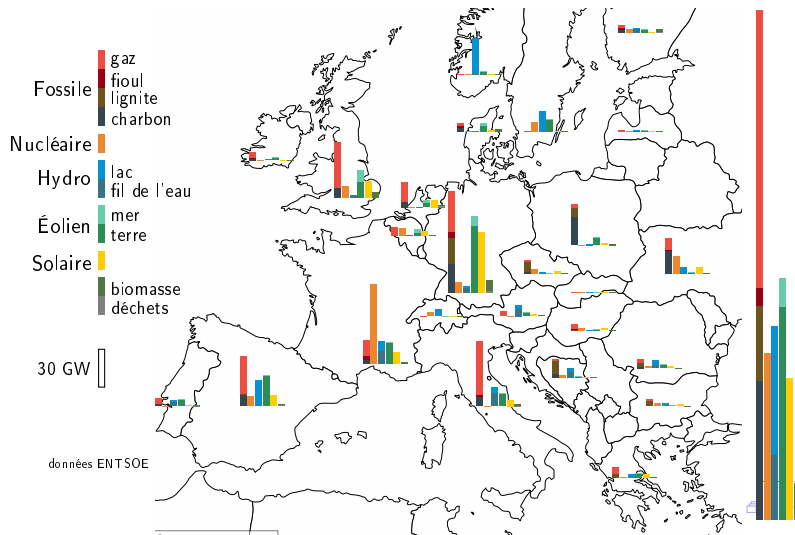
Production d'électricité par source et par pays en 2022



Production d'électricité par source et par pays en 2023



Capacités de production d'électricité par source et par pays en 2022



Facteurs de capacité par filière

Taux de charge 2023

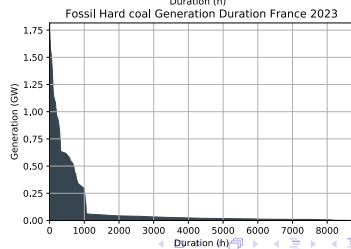
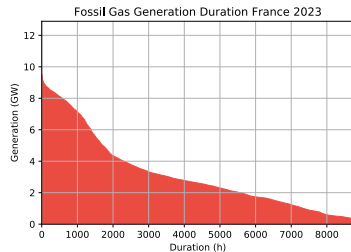
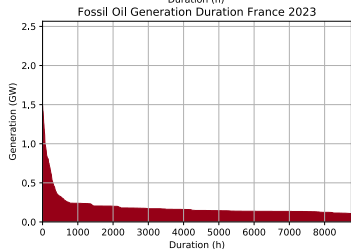
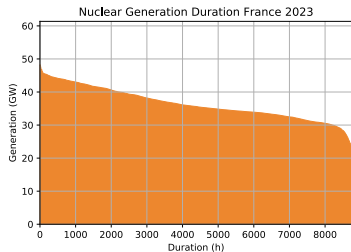
$$\frac{\text{Énergie produite annuelle}}{P_{\text{installée}} * 8760h}$$

Filière	Taux de Charge
Nucléaire	59%
Gaz	25%
Hydro Fil	36%
Hydro Lac	17%
Éolien Terre	25 %
PV	17 %

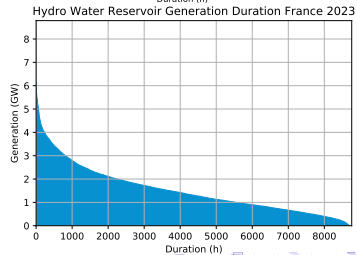
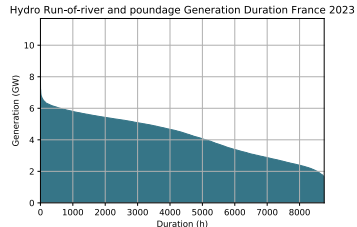
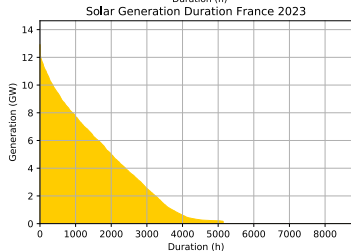
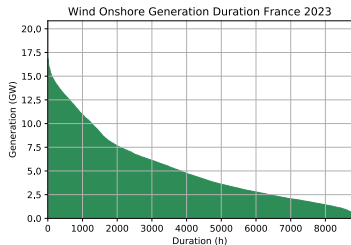
Données Entsoe

- ▶ Nucléaire et Thermique :
 - ▶ Écart coût de production – prix de marché
 - ▶ Consommation trop faible
 - ▶ Maintenance, rechargement
 - ▶ Pannes, grèves
- ▶ Renouvelables
 - ▶ Disponibilité de la ressource
 - ▶ Maintenance

Facteurs de capacité et monotonies de production

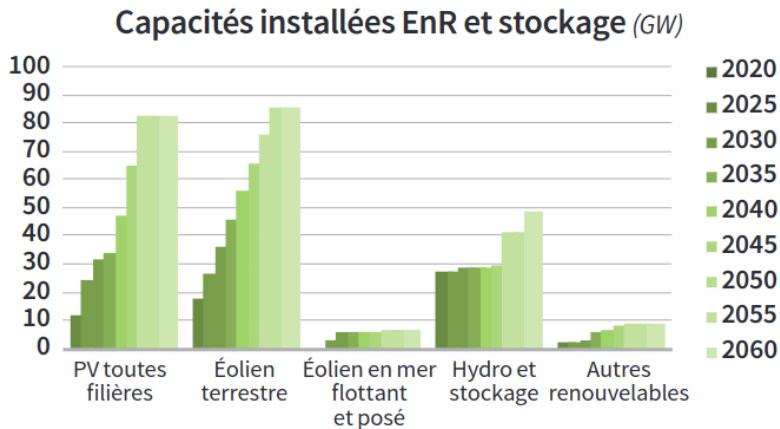


Facteurs de capacité et monotonies de production

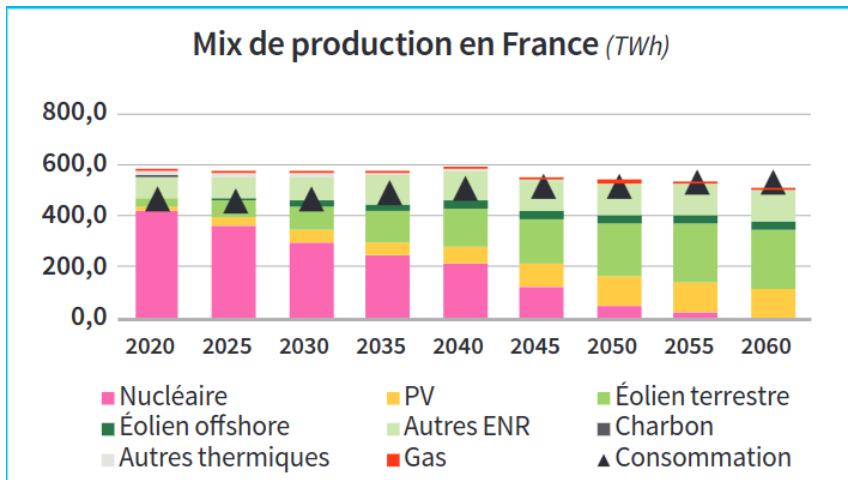


Étude ADEME 2060

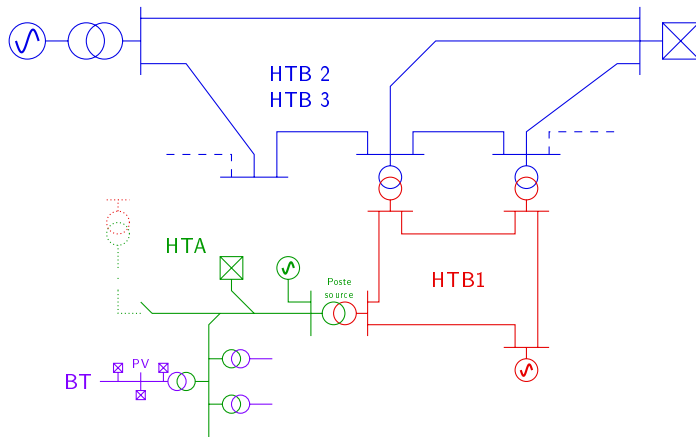
CAPACITÉS INSTALLÉES



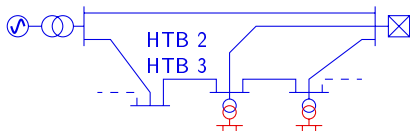
Etude ADEME 2060



Architecture Système Électrique



Architecture Système Électrique

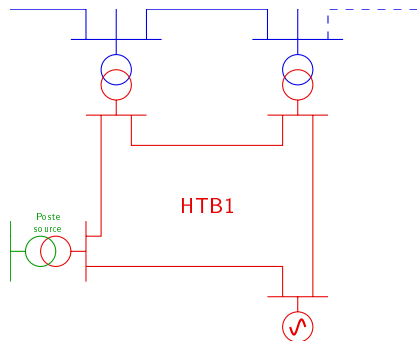


Carte ENTSOE

Transport et Interconnexion :

- ▶ Grandes zones urbaines et consommateurs électro-intensifs (100 à 1000 MW)
- ▶ Interconnexions étranger (AC et DC)
- ▶ 225 kV (HTB2) et 400 kV (HTB3)
- ▶ 45000 kms de circuits en France
- ▶ Production :
 - ▶ $250MW > P > 50MW$: thermique, hydro, éolien en mer... en HTB2
 - ▶ $P > 250MW$: nucléaire, thermique,...en HTB3

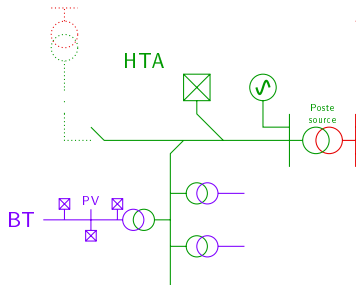
Architecture Système Électrique



Répartition :

- ▶ Connectés au réseau de transport
- ▶ 10 à 100 MW : centre des grandes villes, villes moyennes, zones rurales, clients industriels
- ▶ 63 et 90 kV (HTB 1)
- ▶ 51000 Km de circuits en France
- ▶ Production $12\text{MW} < P < 50\text{MW}$
 - ▶ éolien terrestre,
 - ▶ hydro,
 - ▶ ferme PV

Architecture Système Électrique



Distribution :

- ▶ Interface Transport/Distribution : poste source
- ▶ 3 kVA à 10 MW : résidentiel, tertiaire, petite industrie
- ▶ 400 V (BT) et 20 kV (HTA)
- ▶ 1400000 km de circuits en France
- ▶ Production :
 - ▶ $P > 250$ kVA en 20kV
 - ▶ $P > 6$ kVA en 400V tri
 - ▶ $P < 6$ kVA en 230 V mono

Maillage

Distribution

- ▶ Énergie non distribuée moins coûteuse
- ▶ Nombre important de départs
- ▶ Puissances et énergies faibles dans chaque branche

Exploitation en architecture arborescente ou radiale

- ▶ Gestion des flux plus simple
- ▶ Protections simples et peu coûteuses
- ▶ Bouclage possible des artères HTA en cas incident

Variations du vent

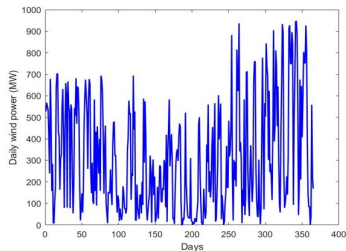


Figure – Variations annuelle de la Production éolienne en mer du Nord - pas de temps journalier. Données Elia

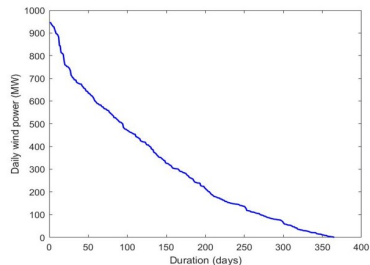
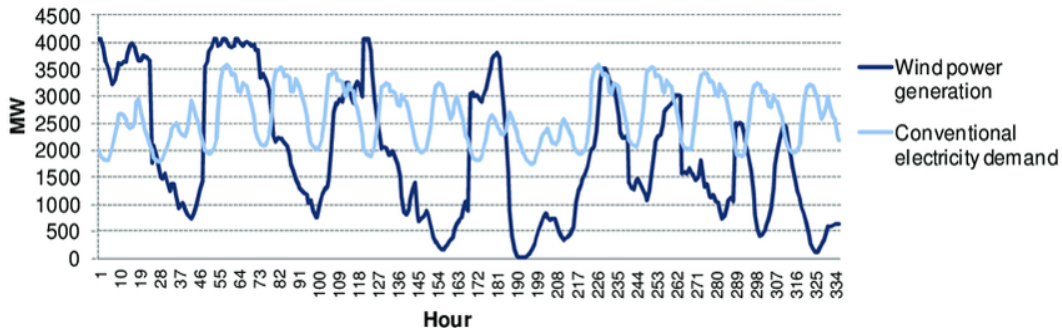


Figure – Monotone de production éolienne en mer du Nord

Vent et consommation - Danemark



Production d'électricité

- ▶ Thermique, nucléaire, hydraulique : Turbine entraînant un alternateur synchrone triphasé
- ▶ Photovoltaïque :
 - ▶ Panneau : source de courant DC
 - ▶ Raccordé au réseau par onduleur
 - ▶ Convertisseur DC/AC
 - ▶ Électronique de puissance
- ▶ Eolien :
 - ▶ Machine asynchrone à double alimentation
Vitesse variable : Rotor alimenté par un onduleur (excitation) et Stator connecté au réseau
 - ▶ Machine synchrone à aimant permanent
Vitesse variable : Stator connecté au réseau par des convertisseurs électroniques AC/DC (redresseur) puis DC/AC (onduleur)

Turboalternateur synchrone

Plus de 80 % de la production d'électricité

- ▶ Vitesse de rotation et fréquence sont proportionnelles

$$\Omega = \frac{2\pi f}{p}$$

Cf électif 2A Conversion d'énergie

- ▶ La fréquence est la même sur l'ensemble du réseau interconnecté en AC : De Lisbonne à Varsovie... Mais pas à Londres ou à Ajacci www.mainsfrequency.com
- ▶ Synchronisme des alternateurs : les machines tournent à la même vitesse, Au nombre de paires de pôles près 50 Hz : 1500 tr/min ($p=2$ paires), 3000 tr/min ($p=1$ paire)

Fréquence et équilibre production-consommation

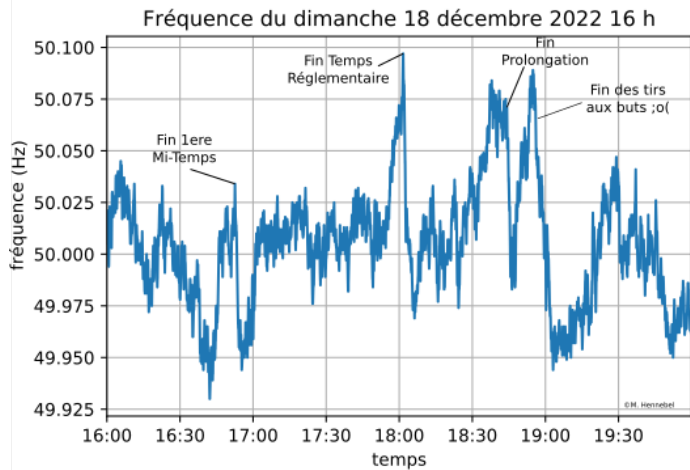
- ▶ $P_{\text{méca}}$ est fournie par les turbines aux alternateurs
- ▶ Varie en fonction du débit de fluide fourni à la turbine
- ▶ Réglée par les vannes d'admission du fluide
- ▶ $P_{\text{élec}}$ est la puissance active consommée par les charges et pertes générée par les alternateurs (Boucherot !). Elle varie selon les besoins des utilisateurs.

Fréquence et équilibre production-consommation

Principe fondamental de la dynamique

$$P_{\text{méca}} - P_{\text{élec}} = \frac{d\left(\frac{1}{2}J\Omega^2\right)}{dt} = \frac{dE_c}{dt}$$

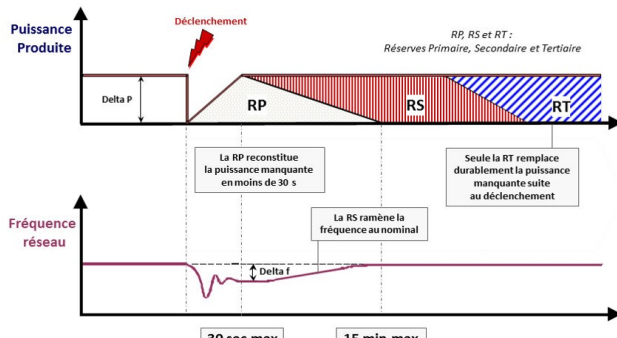
- ▶ Si $P_{\text{méca}} \neq P_{\text{élec}}$ alors E_c , Ω et f varient
- ▶ Si $P_{\text{méca}} > P_{\text{élec}}$, alors E_c , Ω et f augmentent Il faut réduire $P_{\text{méca}}$ ou augmenter $P_{\text{élec}}$
- ▶ Si $P_{\text{méca}} < P_{\text{élec}}$, alors E_c , Ω et f diminuent Il faut augmenter $P_{\text{méca}}$ ou réduire $P_{\text{élec}}$



Les réserves de puissances

Variation de la puissance générée : besoin de réserves

- Primaire : réglage primaire automatique
- Secondaire : réglage secondaire automatique
- Tertiaire : ajustement « manuel »



Réglage et réserve Primaires

Restaurer l'équilibre production/consommation et stabiliser la fréquence

- ▶ Rapidement (30 secondes)
- ▶ Mutualisée en zone synchrone
- ▶ Réserve primaire en Europe continentale : 3000 MW.

Contribution France

- ▶ Réserve primaire en France : 700 MW.
- ▶ Obligation contractuelle de fourniture si $P > 40\text{MW}$
- ▶ avec indemnisation
- ▶ Capacité constructive : $\pm 2,5\% P_{max}$
- ▶ Turboalternateurs vapeur plus performants

Réglage et réserve secondaires

Réglage secondaire : rétablissement à 50Hz

- ▶ Rétablissement des échanges aux interconnexions.
- ▶ Action Intégrale
- ▶ en quelques minutes.
- ▶ Réserves égales à la réserve primaire

Réserve secondaire

- ▶ Répartition zonale à l'échelle nationale.
- ▶ Service obligatoire pour centrales conventionnelles $P > 120MW$
- ▶ Capacités constructives : $\pm 4,5\%P_{max}$
- ▶ Turboalternateurs hydrauliques plus adaptés

Contribution aux réserves des EnR

Pas de participation des énergies renouvelables au réglage primaire de fréquence (à ce jour).

Volume de réserves suffisant pour pallier les aléas :

- ▶ Système insulaires : limités à 30 % de taux de pénétration
- ▶ Contrainte plus forte en conso basse (moins de groupes disponibles)
- ▶ Pour les ENR : fourniture de réserves = pertes financières brutes lorsque ces réserves ne sont pas utilisées.

Utilisation de batteries :

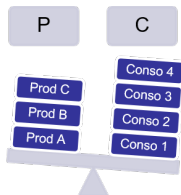
- ▶ Stockage stationnaire sélectionné par appel d'offre
- ▶ Véhicules électriques

Le réglage tertiaire : l'ajustement

Réserves primaires et secondaires sont activées automatiquement mais pour une durée limitée. Pour des durées longues, il faut modifier le plan de production/consommation :

- ▶ Quelle centrale appeler doit varier sa production ?
- ▶ Quel consommateur fera varier sa consommation ?
- ▶ À quel prix les rémunérer ?
- ▶ Comment facturer un acteur qui ne respecte pas ses engagements de production ?

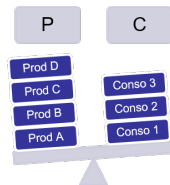
Ajustement



à la hausse

Augmentation de production / baisse de consommation

- ▶ Groupes démarrés mais pas à P_{max}
- ▶ Générateurs à démarrage rapide
 - ▶ Turbines à combustion
 - ▶ Centrales hydroélectriques
- ▶ Effacement de consommation



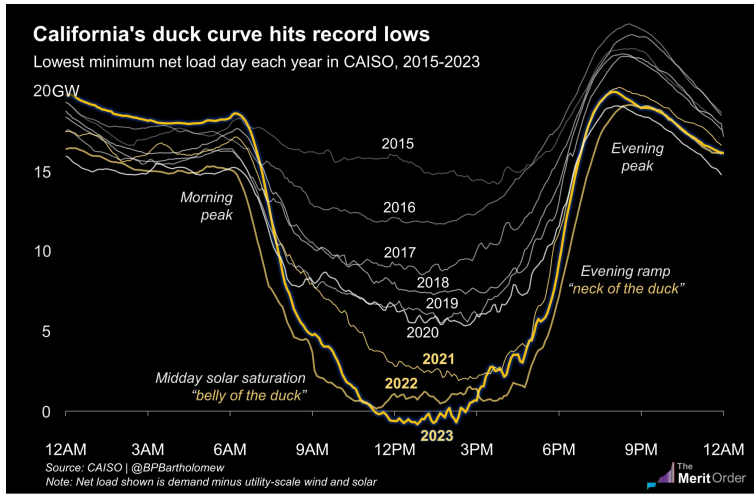
à la baisse

Réduction de production

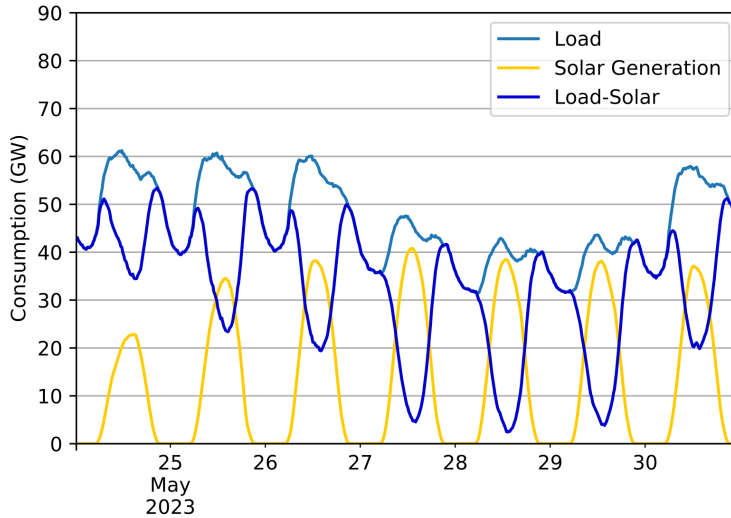
- ▶ Énergie non produite vendue sur les marchés antérieurs
- ▶ Augmentation de consommation
- ▶ L'offre la plus élevée est sélectionnée en priorité

Demande nette et courbe en canard

Demande nette = consommation - production fatale

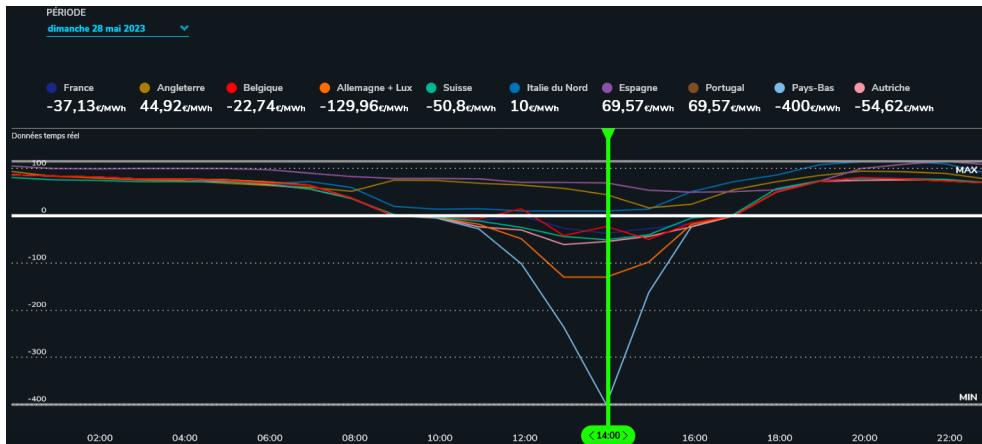


Exemple en Europe



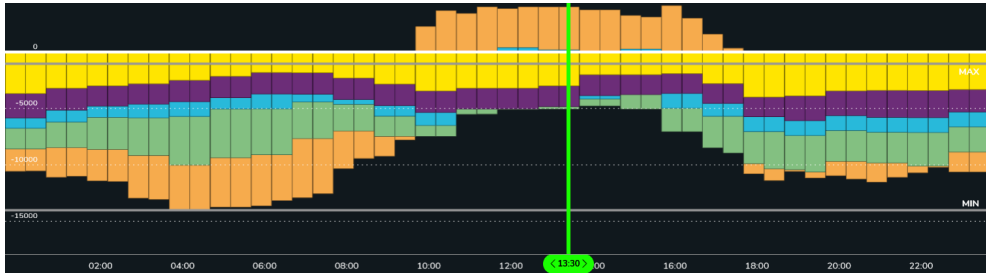
Solution 1 : brader le canard

(crédit : éco2mix RTE)



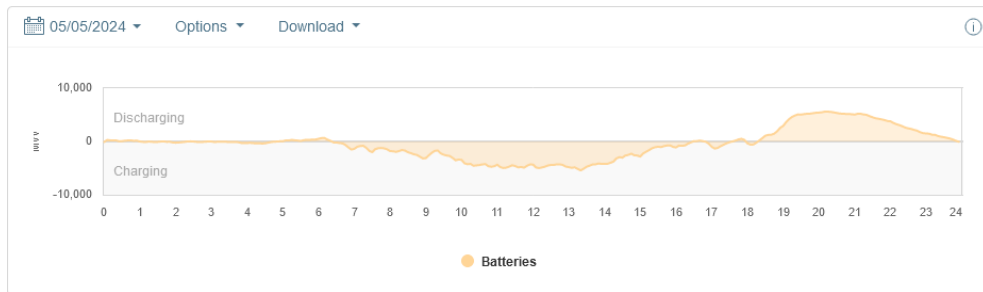
Solution 2 : faire migrer le canard

(crédit : éco2mix RTE)



Solution 3 : couper la tête du canard

(crédit : CAISO)



Bourse et échanges bilatéraux

Transactions Bilatérales

Un vendeur (le fournisseur) et un acheteur (le consommateur) s'accordent entre eux

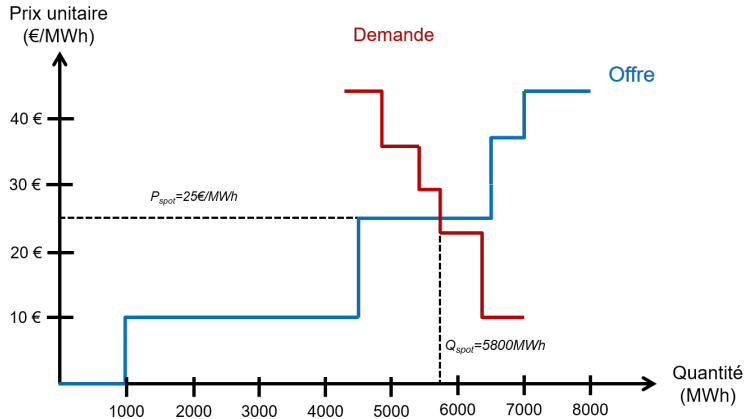
- ▶ 90 % de l'énergie vendue en France
- ▶ Particuliers, PME...
- ▶ Persistance du tarif réglementé :
 - ▶ proposé par la CRE, fixé par le gouvernement
 - ▶ disparition programmée

Bourse et échanges bilatéraux

Bourse de l'Electricité

- ▶ 10% de l'énergie vendue en France (50% en Allemagne)
- ▶ Gros consommateurs, opérateurs détaillants
- ▶ Marché commun entre vendeurs et acheteurs
- ▶ Acteurs étrangers grâce aux interconnexions
- ▶ Bourse Européenne : EPEX Spot
- ▶ Prix libres fixés par la loi de l'offre et de la demande : fluctuations importantes, prix de référence
- ▶ Marchés séquencés : pour une quantité d'énergie à un moment donné

Formation des prix



Formation des prix dans une bourse : le Merit Order

Offre

Cumul des quantités par ordre
croissant de prix

Demande

Cumul des quantités par ordre
décroissant de prix. Peu élastique

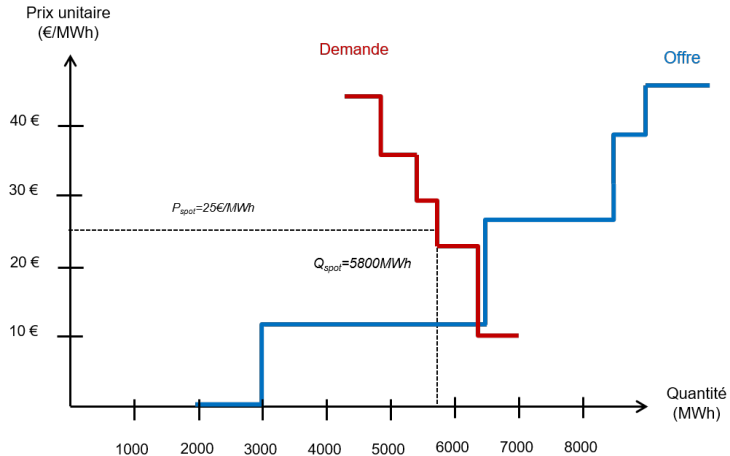
Croisement offre-demande

- ▶ À l'intersection des 2 courbes : quantité et prix d'équilibre (spot)
- ▶ seuls les vendeurs proposant un prix inférieur ou égal au prix spot vendent
- ▶ Seuls les proposant un prix supérieur au prix spot sont servis

Intégration des EnR et prix négatifs

- ▶ France, Allemagne : Forte proportion de production à coût marginal nul ou faible : nucléaire, éolien, PV
- ▶ Éolien, PV, biomasse bénéficient de tarifs de rachat garantis :
 - ▶ Coût marginal de production nul pour PV et éolien
 - ▶ Peuvent être placés dans le marché à coût nul
- ▶ Courbe d'offre décalée

Baisse des prix sur les marchés de gros



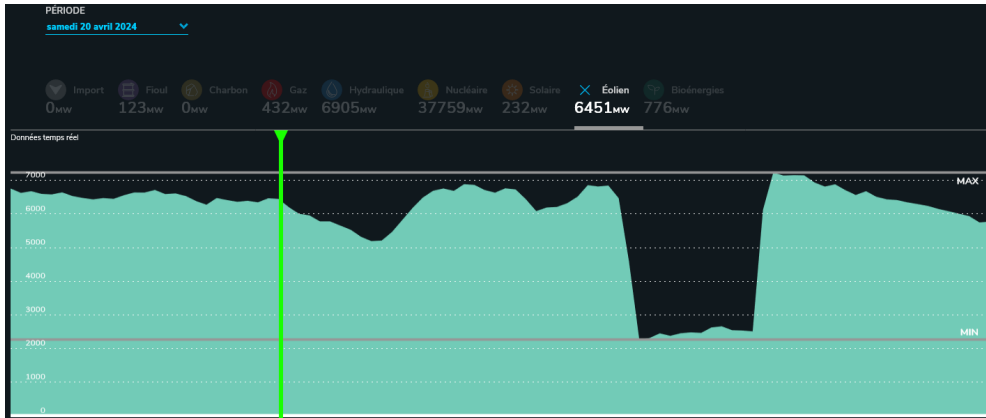
Baisse des prix sur les marchés de gros

- ▶ Courbe d'offre décalée
- ▶ Prix en baisse, pouvant devenir négatif :
 - ▶ Périodes de faible consommation (nuit samedi/dimanche)
 - ▶ Production éolienne et PV à haut niveau
 - ▶ Groupes nucléaires et charbon en « butée de baisse » : Groupes à Pmin, contraintes de montée en charge (ramping). De quelques heures à quelques jours pour revenir à pleine puissance. Le producteur devra faire appel à des groupes de productions plus réactifs et coûteux (gaz fioul) => coût d'opportunité
- ▶ Vente à prix négatif

Solutions :

- ▶ Stockage
- ▶ Effacement de la production EnR

Effacement de la production EnR



Conséquences pour les producteurs :

- ▶ Producteurs à coût marginal faible (nucléaire, charbon) : baisse de revenu et trésorerie, difficultés à financer de nouveaux investissements à coût fixes élevés
- ▶ Producteurs à coût marginal élevé (gaz, fioul) : centrales appelées moins longtemps, rentabilité non assurée, Cycle Combiné Gaz mises sous cocons ou bradées
- ▶ Augmentation de l'écart entre tarif de rachat et prix de marché, contrats anciens, augmentation de la CSPE

Baisse non répercutée pour les consommateurs :

- ▶ Augmentation de la CSPE (EEG Taxe en Allemagne)
- ▶ Marchés qui ne fournissent plus le « signal prix » correct

Marché qui ne permet plus de financer les investissements :

- ▶ Marchés qui ne fournissent plus le « signal prix » correct
- ▶ mise en place de marchés de capacité
- ▶ appels d'offre pour les investissements en moyens de production décarbonnés

- ▶ L'intégration des EnR est un changement majeur pour les systèmes électriques
- ▶ Le niveaux de production actuels sont encore faibles à l'échelle des zones synchrones
- ▶ Les solutions technologiques existent pour les réserves
- ▶ La question de l'inertie se pose pour le moyen terme
- ▶ Les contraintes de transits sont un autre sujet d'importance (non traité ici), abordé en 3ème année
- ▶ Le modèle économique (rachat garanti) des énergies renouvelables perturbe les marchés de gros et l'orientation des investissements.